

利用迈克尔逊干涉仪模拟双缝干涉实验^①

孙桂芳

(安徽理工大学力学与光电物理学院,安徽淮南 232001)

摘要: 利用迈克尔逊干涉仪、光学单缝和测微目镜等仪器相组合,将传统的迈克尔逊干涉实验进行拓展,从而在迈克尔逊干涉仪上成功模拟出双缝干涉实验。相比于传统双缝干涉实验,利用本实验装置能非常方便的对双缝间距、双缝在空间相对位置进行修正和调节控制。拓展后的实验能进一步促进实验者对迈克尔逊和双缝干涉实验的了解,更有助于深入理解干涉现象的普适性。

关键词: 迈克尔逊干涉仪;单缝;虚光源;双缝干涉

中图分类号: O4-33

文献标识码: A

DOI:10.20232/j.cnki.jmsdxxb.2026.04.025

0 引言

迈克尔逊干涉实验和双缝干涉(双棱镜干涉)实验都是光学实验中的典范,当下大多数高校的普通物理实验均开设了这两个实验。在充分理解这两个实验原理的基础上,可将二者合二为一,实现理论相通、仪器互补,从而进一步促进学生对相关物理知识的融会贯通和对仪器调整的全面掌握,对学生动手能力及操作技巧也是一个很好的锻炼。

1 实验原理

双缝干涉实验见图1,设双缝 S_1 和 S_2 的距离为 d , S_1 、 S_2 在图中所处的位置分别为A、B,双缝间的中心点为C。双缝到观察屏的距离为 D ,若观察屏中央O点与 S_1 和 S_2 射来的两束光光程差为0,在O点处两光波互相加强,形成中央条纹,其余的明条纹分别排列在O点的两旁。假定 P_K 是观察屏上任意一点,它离中央O点的距离为 X_K ,在 D 较 d 大很多时, $\triangle ABS'$ 和 $\triangle COP_K$ 可看作相似三角形,且有:

$$\frac{\delta}{d} \approx \frac{X_K}{D} \quad (1)$$

根据此几何关系,最终可得相邻明(或暗)条纹的间距为:

$$\lambda = \frac{d}{D} \Delta X \quad (2)$$

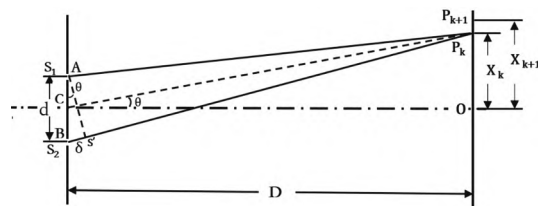


图1 双缝干涉原理

双缝干涉实验中测出 D 、 d 和相邻两明(或暗)条纹的间距 ΔX 后,由上式即可求得光波波长 λ ^[1]。在仪器装置调整后, D 和 d 均为固定值常数。

迈克尔逊干涉仪基本光路^[2-4]见图2。将迈克尔逊干涉仪入射光换成单缝 S ,经分光板透射后右侧光线由平面镜 D_2 反射,形成虚光源 S'_1 (光源 S 在平面镜 D_2 里的虚像),此光束返回再经分光板反射至观察屏,此时虚光源 S'_1 由分光板再次成像到正上方,形成最终的虚光源 S_1 。

同理,另一路光线经分光板和平面镜 D_1 的两次反射后传播至观察屏,逆着光线可观察到虚光源 S_2 (光源 S 两次反射后在平面镜 D_1 里的虚像)。由此,在迈克尔逊实验仪的调节过程中,只要让 D_1 、 D_2 不严格垂直,在仪器正前方形成的单缝虚像 S_1 、 S_2 就构成了类似双缝干涉中的两个次级波源。

条纹间距公式与双缝干涉一致:

^① 收稿日期:2026-01-09

作者简介:孙桂芳(1994-),女,安徽巢湖人,助理实验师,硕士,研究方向:光学、现代物理实验技术。

$$\lambda = \frac{d}{D} \Delta X \quad (3)$$

式中, λ 为入射光波长; D 为虚光源到观测目镜的等效距离; d 为两虚光源的等效间距(由 D_1 和 D_2 的倾斜角度与位置决定)。因此该实验现象的调节远比传统的迈克尔逊干涉实验要简便易做, 一般学生都能轻易上手。

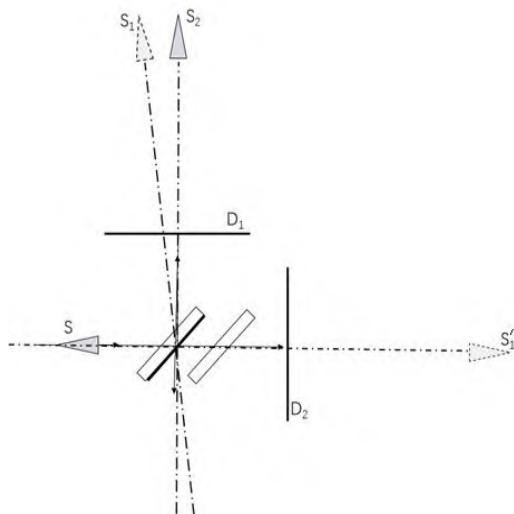


图 2 单缝作光源时迈克尔逊的等效光路图

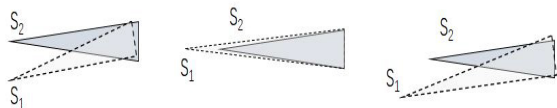


图 3 仪器可调出的双缝几种空间位置

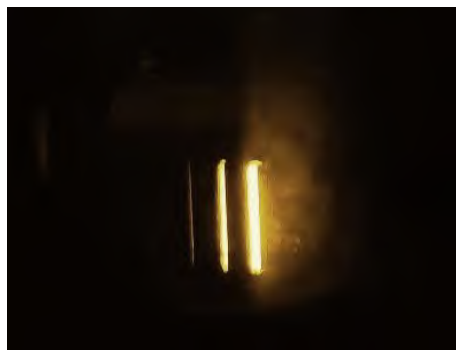


图 4 观测到的双缝虚像

当旋转调节迈克尔逊干涉的读数手轮时, 平面镜 D_1 将前后移动从而引起 S_2 前后移动^[5-7]; 当调节平面镜 D_2 的倾斜调节螺钉时, S_1 将上下左右移动。这两种调节方式共同作用, 可对虚拟出来的双缝的间距、空间上的相对位置进行控制和调节, 可使两缝的空间位置呈左右分布、前后分布、斜角分布, 见图 3, 利用迈克尔逊的两组平面镜位置关系, 可调出的双缝几种代表性的空间位置分布。实验中 S_1 可以在 S_2 的上下、左右、前后移动, 从而形成不同的双缝分布情况。实验中观测到的

双缝虚像见图 4。

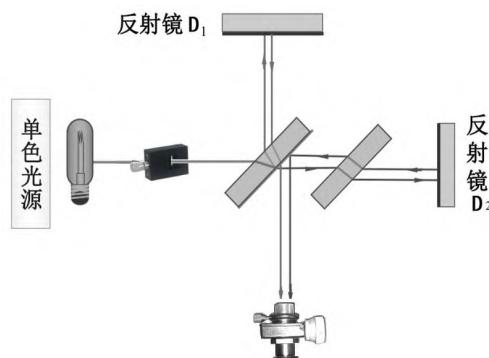
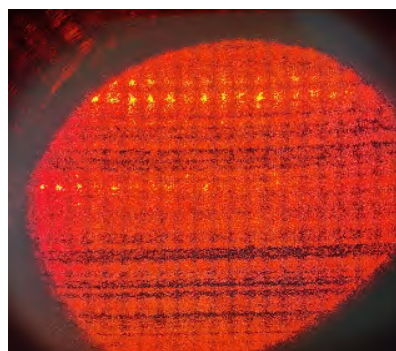
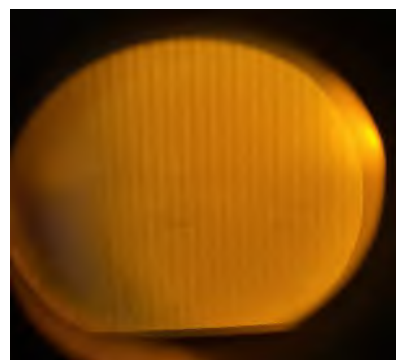


图 5 实现双缝干涉装置图



(a) 激光干涉条纹



(b) 钠光干涉条纹

图 6 激光与钠灯形成的双缝干涉条纹

2 实验过程

利用此实验装置测量钠光灯波长实验。实验装置见图 5, 固定好单缝、测微目镜与平面镜 D_1 的位置, 从而使公式(2)中 D 为固定值。调节反射镜 D_2 的倾斜角度, 可进一步调节虚拟双缝的位置和间距 d 。

实验分为两个步骤, 先用已知波长的半导体激光器作为参考光源^[5](波长 650 nm), 测定光路的 $\frac{d}{D}$ 值。从测微目镜中观测干涉条纹, 见图 6(a), 测得干涉条纹间距数据见表 1。

表 1 激光器作光源模拟单缝干涉条纹测量值 mm

1	2	3	4	5
4.115	4.648	5.211	5.788	6.370
6.940	7.480	8.020	8.555	9.122
2.825	2.832	2.809	2.767	2.752
0.559				

相邻条纹间隔 $\Delta X = 0.559$ mm。取激光器波长为 650 nm, 由公式(2)可算出此时的光路常数:

$$\frac{d}{D} = \frac{\lambda}{\Delta X} = 0.0011628$$

此时:

$$\Delta(\Delta X) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}} = 0.003 \text{ mm}$$

$$\Delta\left(\frac{d}{D}\right) = 0.0011628 \times \frac{0.003}{0.559} = 6.656 \times 10^{-6}$$

保持各仪器位置固定不变, 换成钠光灯作为光源, 从测微目镜中再次观测干涉条纹, 见图 5(b), 测得干涉条纹间距数据见表 2。

表 2 钠光灯作光源模拟单缝干涉条纹测量值 mm

1	2	3	4	5
4.434	4.942	5.425	5.938	6.458
6.962	7.478	7.962	8.479	8.980
2.528	2.536	2.537	2.541	2.522
0.507				

相邻条纹间隔 $\Delta X = 0.507$ mm。

$$\Delta(\Delta X) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}} = 0.0007 \text{ mm}$$

由公式(2)及光路常数 $\frac{d}{D}$ 的值可得钠灯波长为:

$$\lambda = \frac{d}{D} \Delta X = 0.0011628 \times 0.507 =$$

$$0.0005895 \text{ mm} = 589.5 \text{ nm}$$

$$\Delta(\lambda) = 0.0005895 \times$$

$$\sqrt{\left[\frac{0.0007}{0.507}\right]^2 + \left[\frac{6.656 \times 10^{-6}}{0.0011628}\right]^2} \approx 3.5 \text{ nm}$$

3 结 论

(1) 该实验装置利用迈克尔逊干涉仪的分光系统, 将单缝折、反射成两个虚像, 从而实现双缝干涉, 可加深对迈克尔逊干涉仪光路的理解。

(2) 借助迈克尔逊干涉仪的调节功能, 可以任意调整双缝的空间位置, 丰富了双缝干涉实验的内容。

(3) 两束反射光斑叠加即可产生干涉, 本实验对光路调整的要求远低于原仪器。

(4) 对两个经典光学实验进行融合, 不仅仅成功模拟出双缝干涉, 还能有助于深入理解干涉现象的普适性, 强化了物理知识的融会贯通。

参考文献:

- [1] 朱明宇, 张晓磊, 钱静. 历久弥新的双缝干涉实验[J]. 物理教学, 2022, 44(7): 74-77.
- [2] 丰远, 赵廷芳, 施彪, 等. 迈克尔逊干涉仪专用 He-Ne 激光光源的自制与应用[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版), 2018, 36(3): 488-490, 492.
- [3] 郑文礼, 崔继朝, 陈硕, 等. 基于 LabVIEW 的迈克尔逊干涉仪虚拟仿真平台[J]. 大学物理, 2024, 43(6): 19-24.
- [4] 许钰彬, 何秀君, 潘卫清, 等. 模块化光学仪器在双缝干涉课程中的教学实践[J]. 大学物理实验, 2022, 35(6): 131-136.
- [5] 陈海良, 侯岩雪, 高静, 等. 改进的迈克尔逊干涉仪测量钠黄光双线波长差[J]. 科学技术创新, 2024(13): 205-208.

Simulating Double-Slit Interference Experiment Using a Michelson Interferometer

SUN Guifang

(School of Mechanics and Optoelectronic Physics, Anhui University of Science and Technology, Huainan Anhui 232001, China)

Abstract: Combines instruments such as Michelson interferometer, optical single slit, and micrometer eyepiece Expanding the traditional Michelson interference experiment, a double slit interference experiment was successfully simulated on a Michelson interferometer. Compared with traditional double slit interference experiments, this experimental device can easily correct and adjust the spacing and relative position of the double slits in space. The expanded experiment can further promote the experimenters' understanding of Michelson and double slit interference experiments, and is more conducive to a deeper understanding of the universality of interference phenomena.

Key words: Michelson interferometer; single slit; virtual light source; double slit interference